

第五篇 直流电机

第二十三章 直流电动机



第二十三章 直流电动机

本章基本要求

- 了解直流电动机的励磁方式
- 掌握直流电动机的基本方程式
- 掌握直流电动机的工作特性
- 掌握直流电动机的机械特性
- 掌握直流电动机的起动和调速方法



第二十三章 直流电动机

本章主要内容

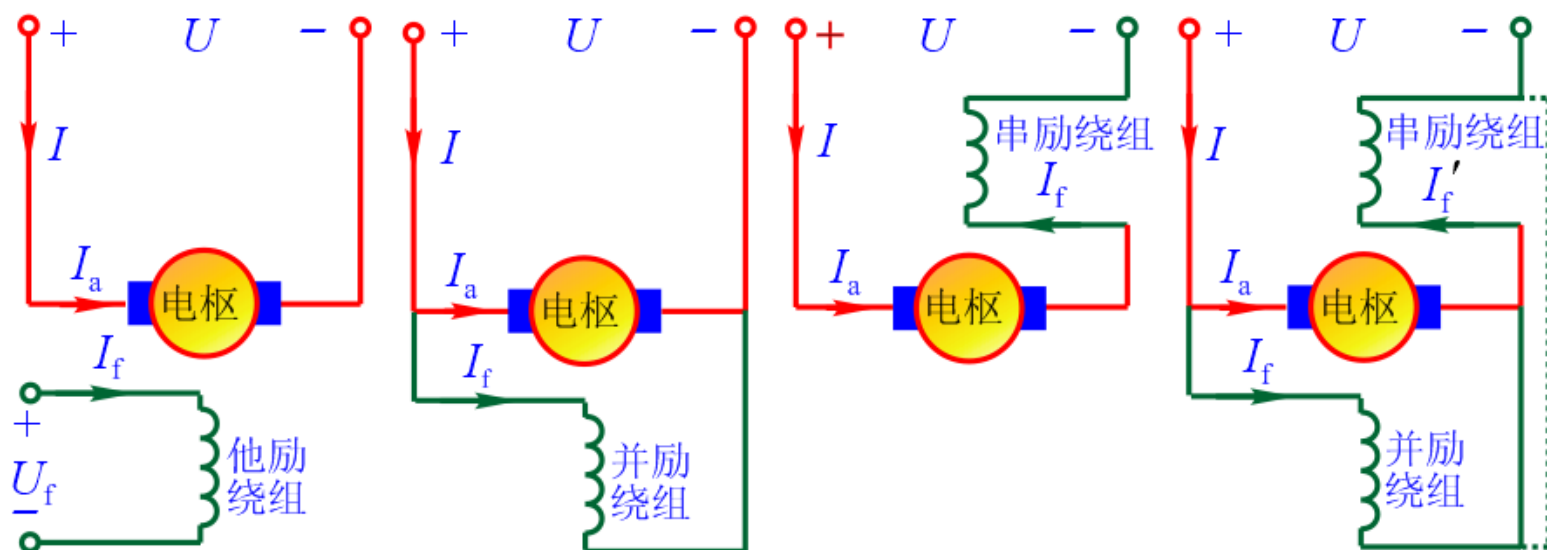
- 直流电机的可逆原理
- 直流电动机的基本方程式
- 直流电动机的起动
- 直流电动机的工作特性
- 直流电动机的机械特性和机组稳定运行条件
- 直流电动机的调速



第二十三章 直流电动机

概述

- ◆ 直流电动机具有良好的起动性能和调速性能，广泛应用于对起动和调速性能要求高的场合。
- ◆ 直流电动机励磁也可分为：它励、并励、串励和复励。



(a) 它励

(b) 并励

(c) 串励

(d) 复励



第二十三章 直流电动机

§ 23.1 直流电机的可逆原理

一台电机既可作为发电机运行，又可作为电动机运行。

一、发电机运行

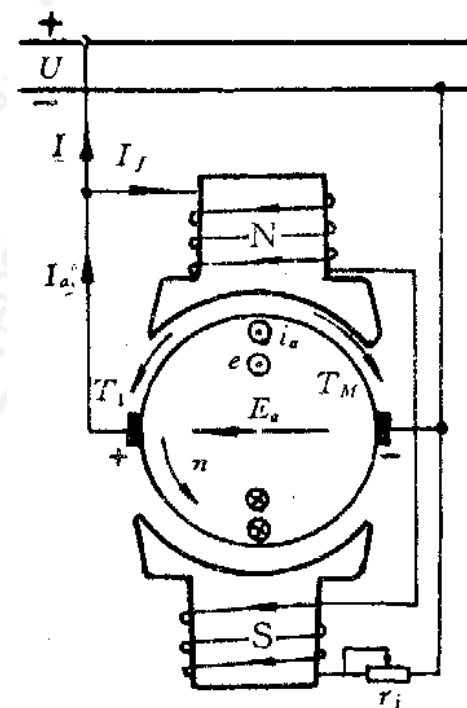
1) $E_a > U$

2) $I_a = \frac{E_a - U}{R_a} > 0$

E_a 与 I_a 同方向, E_a 为 **主电动势**

3) T_M 与 n 方向相反, T_M 为 **反转矩**

4) 输入机械能, 输出电能



第二十三章 直流电动机

二、电动机运行

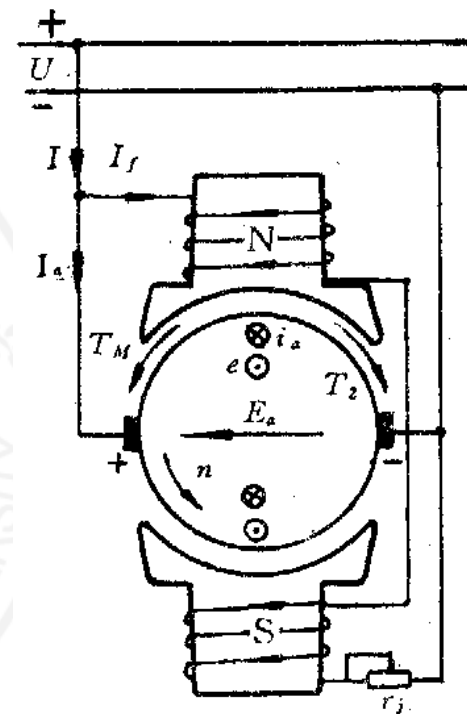
1) $U > E_a$

2) $I_a = \frac{E_a - U}{R_a} < 0$

E_a 与 I_a 反方向, E_a 为反电动势

3) T_M 与 n 方向相同, 为主转矩

4) 输入电能, 输出机械能



第二十三章 直流电动机

§ 23.2 直流电动机的基本方程式

一、电动势平衡方程式

$$U = E_a + I_a R_a$$

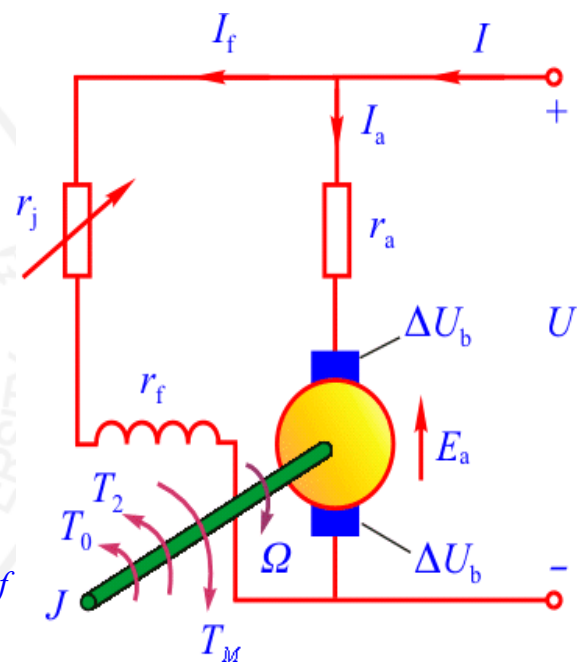
$$I = I_a + I_f \text{ (并励)}$$

二、功率平衡方程式

$$\begin{aligned} P_1 &= UI = U(I_a + I_f) = UI_a + UI_f \\ &= (E_a + I_a R_a)I_a + UI_f = E_a I_a + I_a^2 R_a + UI_f \\ &= P_M + p_{cua} + p_f \end{aligned}$$

$$P_M = P_2 + p_m + p_{fe} + p_{ad}$$

$$P_1 = p_{cua} + p_f + p_m + p_{fe} + p_{ad} + P_2 = P_2 + \sum p$$



并励直流电动机

电动机: $E_a < U$



第二十三章 直流电动机

三、转矩平衡方程

(1) 稳态运行转矩方程

$$\frac{P_M}{\Omega} = \frac{P_2}{\Omega} + \frac{p_m + p_{fe} + p_{ad}}{\Omega} \Rightarrow T_M = T_2 + T_0$$

(2) 动态运行转矩方程

$$T_M - T_2 - T_0 = T_M - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} \Rightarrow \begin{cases} T_M > T_L, J \frac{d\Omega}{dt} > 0, \Omega \text{增加, 加速} \\ T_M < T_L, J \frac{d\Omega}{dt} < 0, \Omega \text{减小, 减速} \\ T_M = T_L, J \frac{d\Omega}{dt} = 0, \Omega \text{不变, 稳态} \end{cases}$$



第二十三章 直流电动机

四、直流电动机的方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} U = E_a + I_a R_a \\ E_a = C_e \Phi n \\ I = I_a + I_f (\text{并励}) \\ P_1 = P_M + p_{cua} + p_f \\ P_2 = P_M - (p_m + p_{fe} + p_{ad}) \\ P_M = E_a I_a \\ T_M = C_M \Phi I_a = \frac{P_M}{\Omega} \\ T_M = T_2 + T_0 \end{array} \right.$$



第二十三章 直流电动机

§ 23.3 直流电动机的起动

一、引言

起动过程：电动机接电源后，转速从零到稳定转速的过程。

起动指标：**起动电流**和**起动转矩**。

$$I_{st} = I_a + I_f = \frac{U - E_a}{R_a} + I_f = \frac{U}{R_a} + I_f \approx (10-20)I_N$$

$$T_{st} = C_M \Phi I_a$$

- ①大起动电流使电网电压下降，影响其他用电设备，并且使电机绕组发热和受到大电磁力的冲击，**希望 I_a 尽量小**；
- ②获得较大的起动转矩，**希望 I_a 尽量大**。



第二十三章 直流电动机

基本要求：①启动转矩足够大；

②启动电流限制在允许范围内；

③启动时间短，符合生产技术要求；

④启动设备简单、经济、安全、可靠。

起动方法：①全压起动；

②电枢回路串变阻器起动；

③降压起动。

根本原则：具有足够大的电磁转矩的同时，限制启动电流！

(保证电动机磁通 Φ 最大，因此励磁回路的电阻应调至为零)



第二十三章 直流电动机

二、起动方法

(1) 全压起动

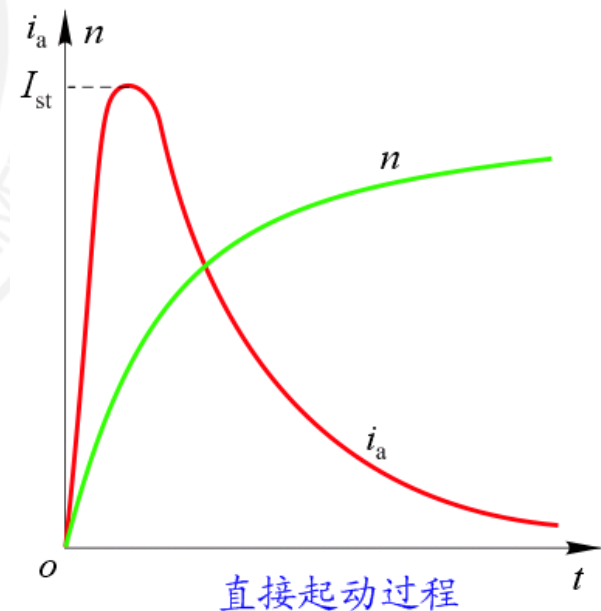
起动瞬间： $n = 0$, $E_a = 0$

它励电机： $I_{st} = \frac{U_a}{R_a} = (10 \sim 20)I_N$ $T_{st} = C_M \Phi I_{st} = (10 \sim 20)T_N$

优点：操作简单，无需另加设备

缺点：冲击电流大；电源电压会突然降低，影响其他用电设备；产生很大的冲击电磁力和转矩。

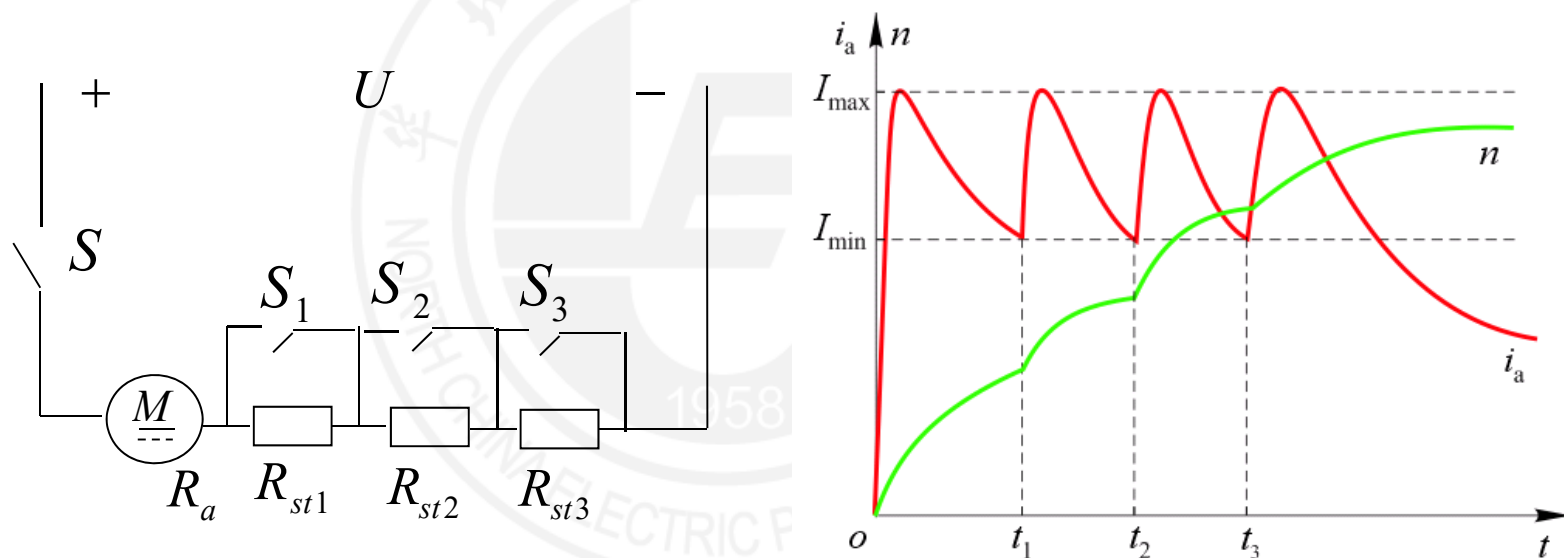
应用：适用于容量很小的电动机。



第二十三章 直流电动机

(2) 电枢回路串变阻器起动

定义：在电枢回路串可变电阻，以限制起动电流，待转速上升后，逐步切除起动电阻。



$$n \uparrow \rightarrow E_a = C_e \Phi n \uparrow \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_{st}} \downarrow \rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow \text{切除一级电阻}$$

缺点：起动过程**能量损耗大**，不经济。



第二十三章 直流电动机

(3) 降压启动

定义：启动时，降低端电压，随着转速的升高，逐步提高电枢电压，并使电枢电流限制在一定范围内。

$$I_{ast} = \frac{U_N \downarrow}{R_a}$$

应用：它励直流电动机。

优点：启动电流小，启动过程平滑、能量损耗少。

缺点：需要一套专用的直流发电机或整流电源，投资费用大。

实例：发电机—电动机组；整流器—电动机组。

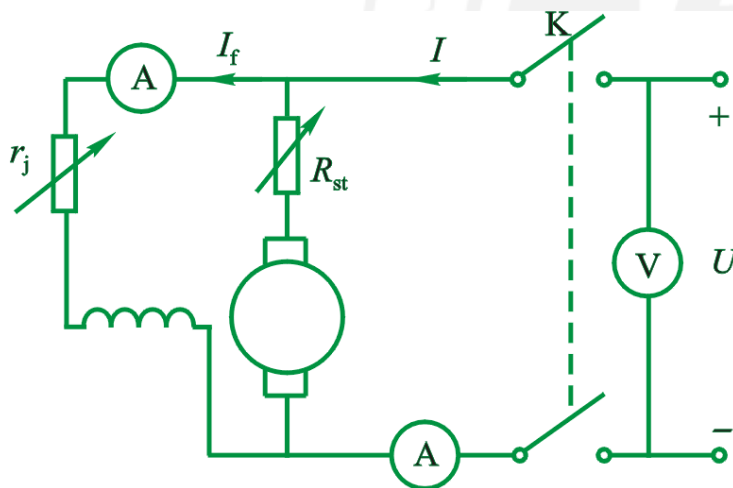


第二十三章 直流电动机

§ 23.4 直流电动机的工作特性

一、它励、并励电动机的工作特性

$U=U_N$, $I_f=I_{fN}$ 时, 电枢回路不串外加电阻, 转速 n 、电磁转矩 T_M 、效率 η 与电枢电流 I_a (或输出功率 P_2)的关系。



并励电动机试验接线图

工作特性

$$n=f(I_a) \text{ 或 } n=f(P_2)$$

$$T_M=f(I_a) \text{ 或 } T_M=f(P_2)$$

$$\eta=f(I_a) \text{ 或 } \eta=f(P_2)$$

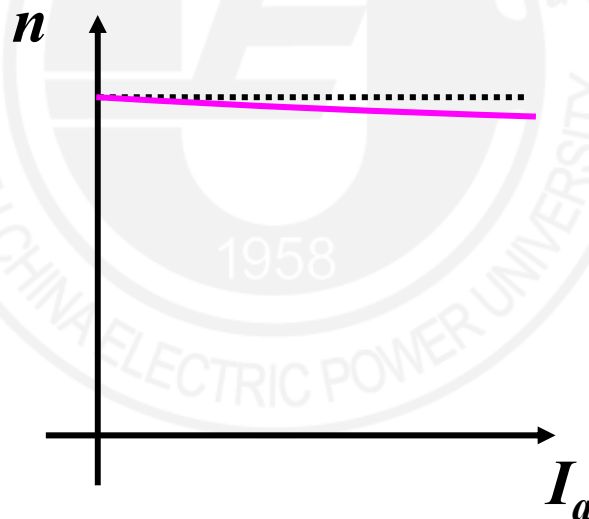


第二十三章 直流电动机

(1) 转速特性

$U=U_N=C$, $I_f=I_{fN}=C$ 时, $n=f(I_a)$ 的关系曲线。

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} \Rightarrow I_a \uparrow \Rightarrow \begin{cases} (U - I_a R_a) \downarrow \\ \text{电枢反应去磁加强} \Rightarrow \Phi \downarrow \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} n \text{略向下倾斜} \\ (\text{也可能上翘}) \end{matrix}$$



转速调整率: $\Delta n = \frac{n_0 - n_N}{n_N} \times 100\% \quad (3\% \sim 8\%)$



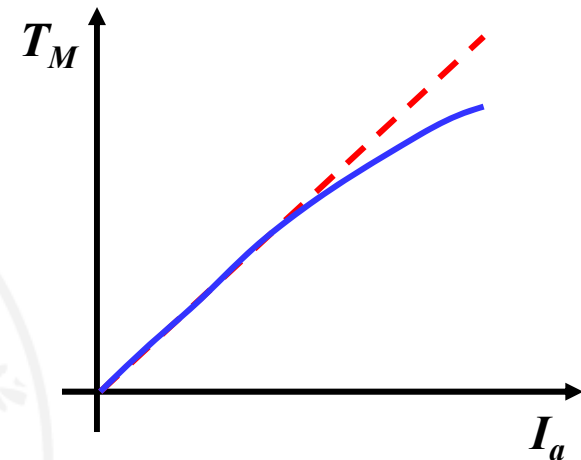
第二十三章 直流电动机

(2) 转矩特性

$U=U_N=C$, $I_f=I_{fN}=C$ 时, $T_M=f(I_a)$

$T_M = C_M \Phi I_a \Rightarrow T_M$ 与 I_a 成正比 (红)

电枢反应的去磁作用, 曲线有所下降 (蓝)

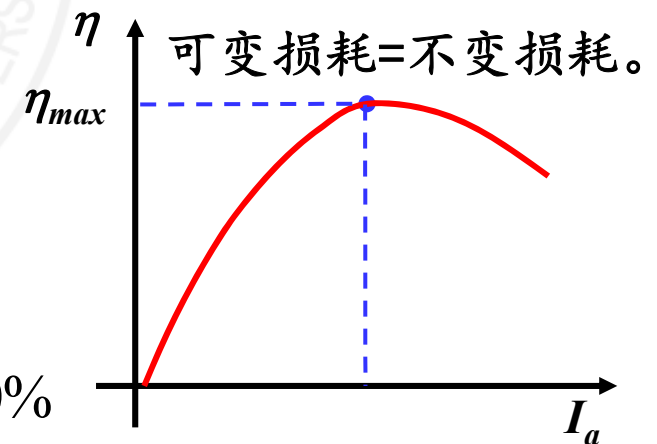


(3) 效率特性

$U=U_N=C$, $I_f=I_{fN}=C$ 时, $\eta=f(I_a)$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1}\right) \times 100\%$$

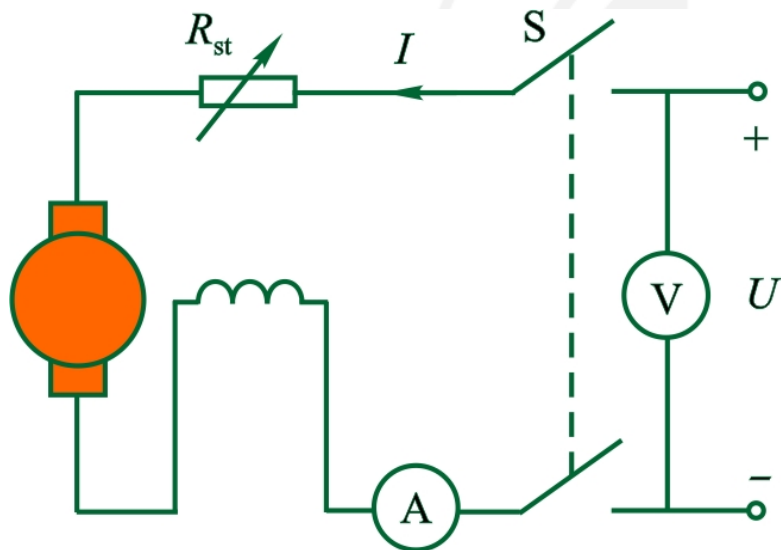
$$= \left(1 - \frac{I_a^2 R_a + U_f I_f + p_{fe} + p_m + p_{ad}}{U \cdot (I_a + I_f)}\right) \times 100\%$$



第二十三章 直流电动机

二、串励电动机的工作特性

$U=U_N$ 时，转速 n 、电磁转矩 T_M 、效率 η 与电枢电流 I_a (或输出功率 P_2)的关系。(注: $I_f=I_a$, 与负载有关)



工作特性

$$n=f(I_a) \text{ 或 } n=f(P_2)$$

$$T_M=f(I_a) \text{ 或 } T_M=f(P_2)$$

$$\eta=f(I_a) \text{ 或 } \eta=f(P_2)$$

串励电动机试验接线图

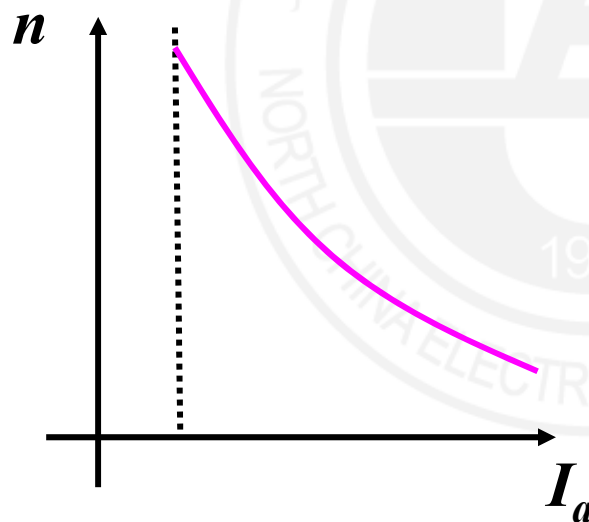


第二十三章 直流电动机

(1) 转速特性

$U=U_N=C$ 时, $n=f(I_a)$ 的关系曲线

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} \Rightarrow I_a \uparrow \Rightarrow \begin{cases} (U - I_a R_a) \downarrow \\ I_f = I_a \Rightarrow I_f \uparrow \Rightarrow \Phi \uparrow \end{cases} \Rightarrow n \downarrow \downarrow$$



I_a 与 $\Phi(I_f)$ 都很小时, 会出现“**飞速**”。**绝对不允许空、轻载运行。**

转速调整率: $\Delta n = \frac{n_{1/4} - n_N}{n_N} \times 100\%$ ($n_{1/4}$ 为 $\frac{1}{4}P_N$ 下的转速)



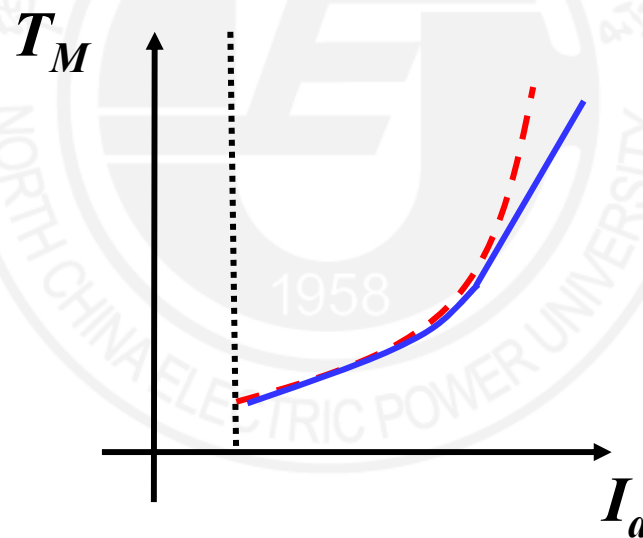
第二十三章 直流电动机

(2) 转矩特性

$U=U_N=C$ 时, $T_M=f(I_a)$ 的关系曲线。

$T_M \propto \Phi I_a$ & $\Phi \propto I_a \Rightarrow T_M \propto I_a^2$ (不饱和) (红)

$T_M \propto \Phi I_a$ & Φ 基本不变 $\Rightarrow T_M \propto I_a$ (饱和) (蓝)



(3) 效率特性(与它励、并励相仿)



第二十三章 直流电动机

直流发电机与直流电动机的区别

能量关系:

机械能→电能

电能→机械能

电枢电势:

$$E_a = C_e \Phi n \text{ (电源电势)}$$

$$E_a = C_e \Phi n \text{ (反电势)}$$

电磁转矩:

$$T_M = C_M \Phi I_a \text{ (制动)}$$

$$T_M = C_M \Phi I_a \text{ (驱动)}$$

电势平衡方程:

$$E_a = U + I_a r_a + 2\Delta U_b$$

$$E_a = U - I_a r_a - 2\Delta U_b$$

$$E_a > U$$

$$E_a < U$$

转矩平衡方程

$$T_1 = T_M + T_0$$

$$T_M = T_2 + T_0$$

功率平衡方程

$$P_1 - p_m - p_{Fe} - p_{ad} = P_M$$

$$P_1 - p_{cua} = P_M$$

$$P_2 = P_M - p_{cua}$$

$$P_2 = P_M - p_m - p_{Fe} - p_{ad}$$

特性:

空载特性: $U_0 = f(I_f)$

外特性: $U = f(I)$

调整特性: $I_f = f(I)$

转速特性: $n = f(I_a)$

转矩特性: $T_M = f(I_a)$

效率特性: $\eta = f(I_a)$



第二十三章 直流电动机

§ 23.5 直流电动机的机械特性和电动机组 稳定运行的条件

一、直流电动机的机械特性

定义： $U=U_N$ =常数，励磁和电枢回路电阻保持不变，转速 n 与电磁转矩 T_M 的关系 $n=f(T_M)$ 。

$$n = \frac{U - I_a(R_a + R_j)}{C_e \Phi} = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M = n_0 - K T_M$$

其中， R_j 为串入电枢回路的调节电阻， $R_j=0$ 时为自然机械特性， $R_j \neq 0$ 为人工机械特性。

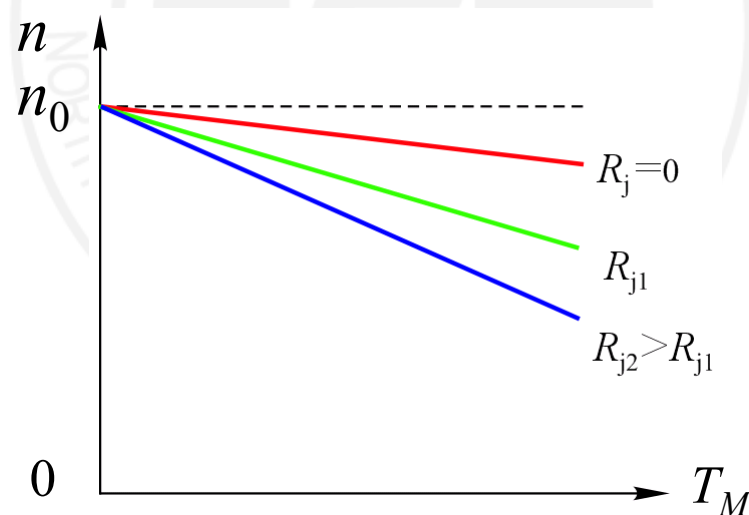


第二十三章 直流电动机

(1) 并励直流电动机的机械特性

$$n = \frac{U - I_a(R_a + R_j)}{C_e \Phi} = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M = n_0 - K T_M$$

$$\begin{cases} R_j = 0 \Rightarrow R_a \ll C_e C_M \Phi^2, \text{ 曲线接近于一水平线} \\ R_j \neq 0 \Rightarrow R_j \uparrow \Rightarrow \text{曲线下降越多} \end{cases}$$



T_M 增加时, n 下降不多, 称为**硬特性**。



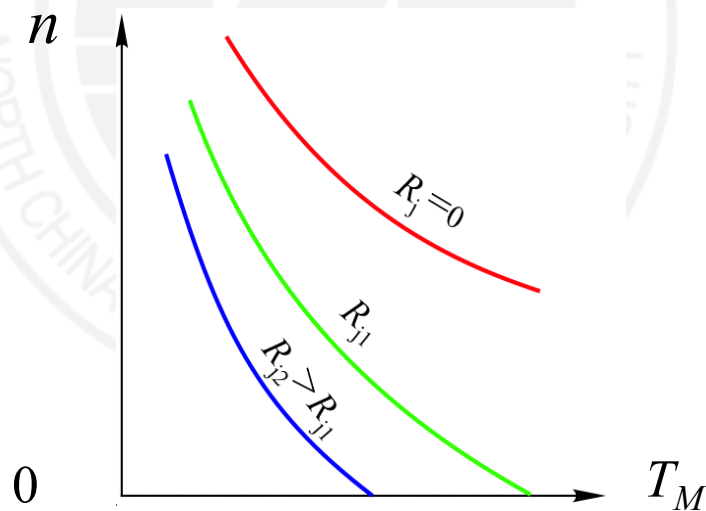
第二十三章 直流电动机

(2) 串励直流电动机的机械特性

$$n = \frac{U - I_a(R_a + R_j)}{C_e \Phi} = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M$$

T_M 增加由 I_a 增加引起 $\Rightarrow I_a(R_a + R_j) \uparrow$ & $\Phi_f \uparrow \Rightarrow n$ 下降很快

若考虑附加去磁 $\Phi_a \downarrow$ 作用，随着 T_M 增加， n 下降速度减缓。



T_M 增加时， n 迅速下降，称为**软特性**。



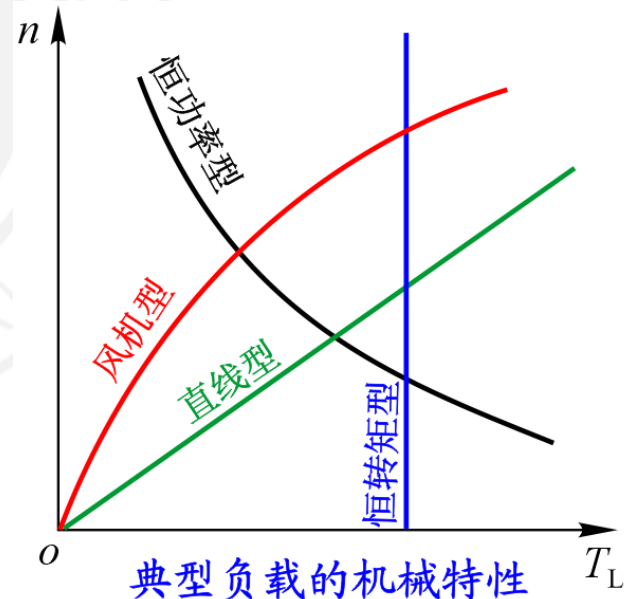
第二十三章 直流电动机

二、电动机稳定运行的条件

电动机和被拖动的负载一起，构成电动机组。**电动机的机械特性** $n=f(T_M)$ 需和**负载的机械特性** $n=f(T_L)$ 配合得当，才能稳定运行。

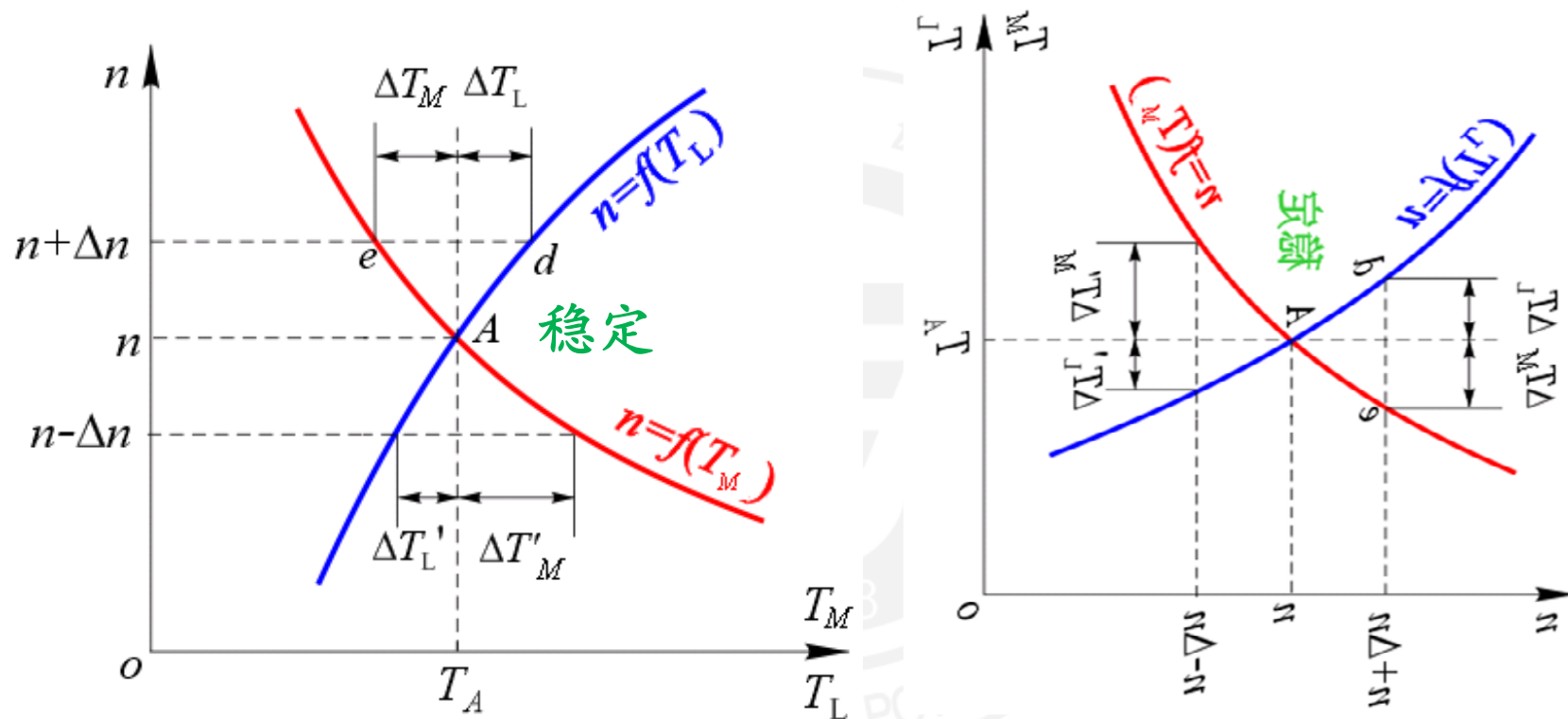
□ 典型负载的机械特性

- (1) 恒转矩负载: $T_L = \text{const}$
- (2) 恒功率负载: $P_L = \text{const}$
- (3) 风机类负载: $T_L \propto n^2$
- (4) 直线型负载: $T_L \propto n$



第二十三章 直流电动机

(1) 电机下降的机械特性

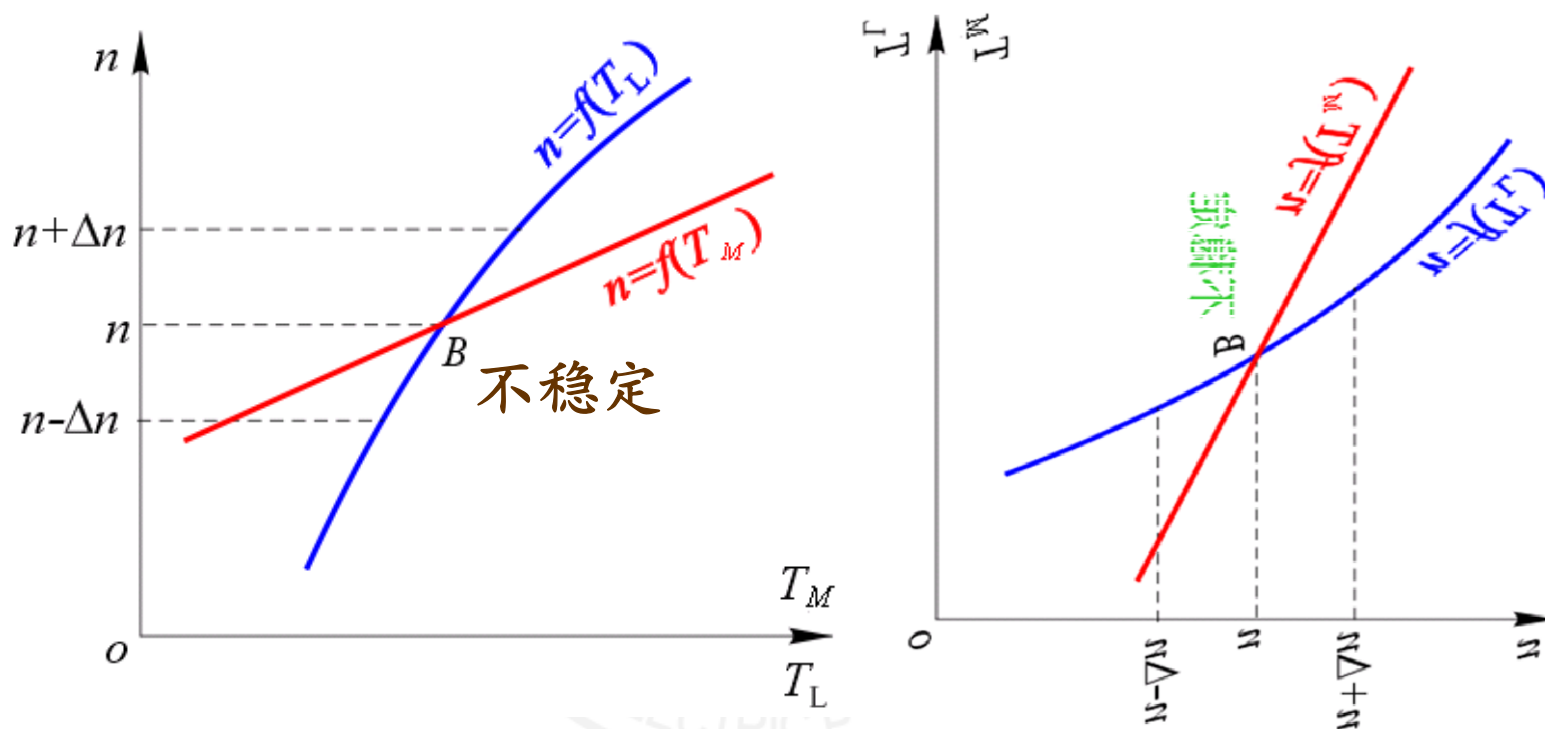


$$\left. \begin{aligned} n \uparrow (\Delta n) &\Rightarrow T_M \downarrow < T_L \uparrow \Rightarrow n \downarrow \text{回到} A \text{点} \\ n \downarrow (\Delta n) &\Rightarrow T_M \uparrow > T_L \downarrow \Rightarrow n \uparrow \text{回到} A \text{点} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{dT_M}{dn} < \frac{dT_L}{dn} \text{ 稳定}$$



第二十三章 直流电动机

(2) 电机上翘的机械特性



$$n \uparrow (\Delta n) \Rightarrow T_M \uparrow > T_L \Rightarrow n \uparrow \text{飞速}$$

$$n \downarrow (\Delta n) \Rightarrow T_M \downarrow < T_L \Rightarrow n \downarrow \text{停转}$$

$$\Rightarrow \frac{dT_M}{dn} > \frac{dT_L}{dn} \text{ 不稳定}$$



第二十三章 直流电动机

§ 23.6 直流电动机的调速

➤ 调速方法

$$n = \frac{U - I_a (R_a + R_j)}{C_e \Phi}$$

调速方法：

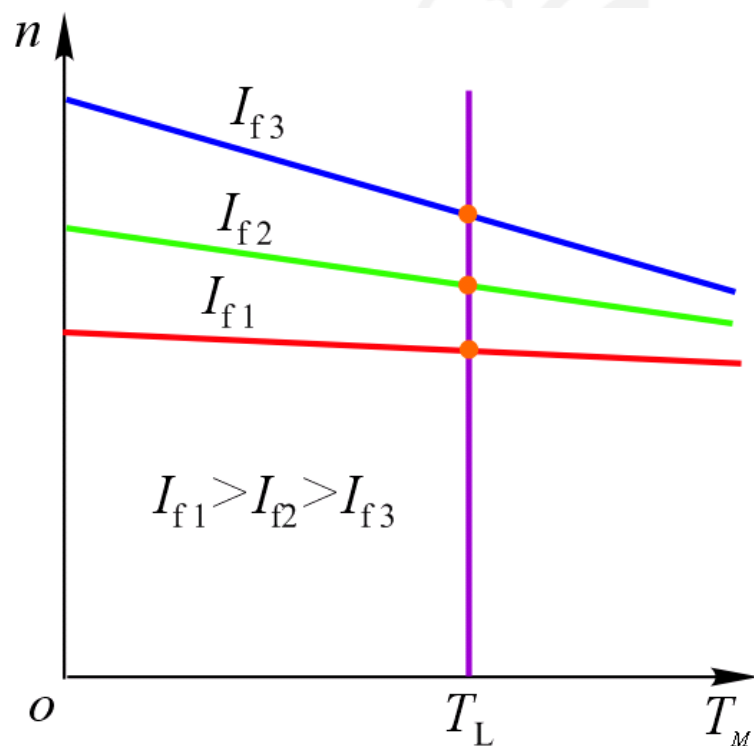
- (1) 改变励磁电流（主磁通）调速
- (2) 改变串入电枢回路中的电阻调速
- (3) 改变电枢端电压调速



第二十三章 直流电动机

一、改变励磁电流调速

机械特性（它励和并励）：增加励磁回路电阻减磁，理想空载转速 n_0 增大；斜率 K 增大。



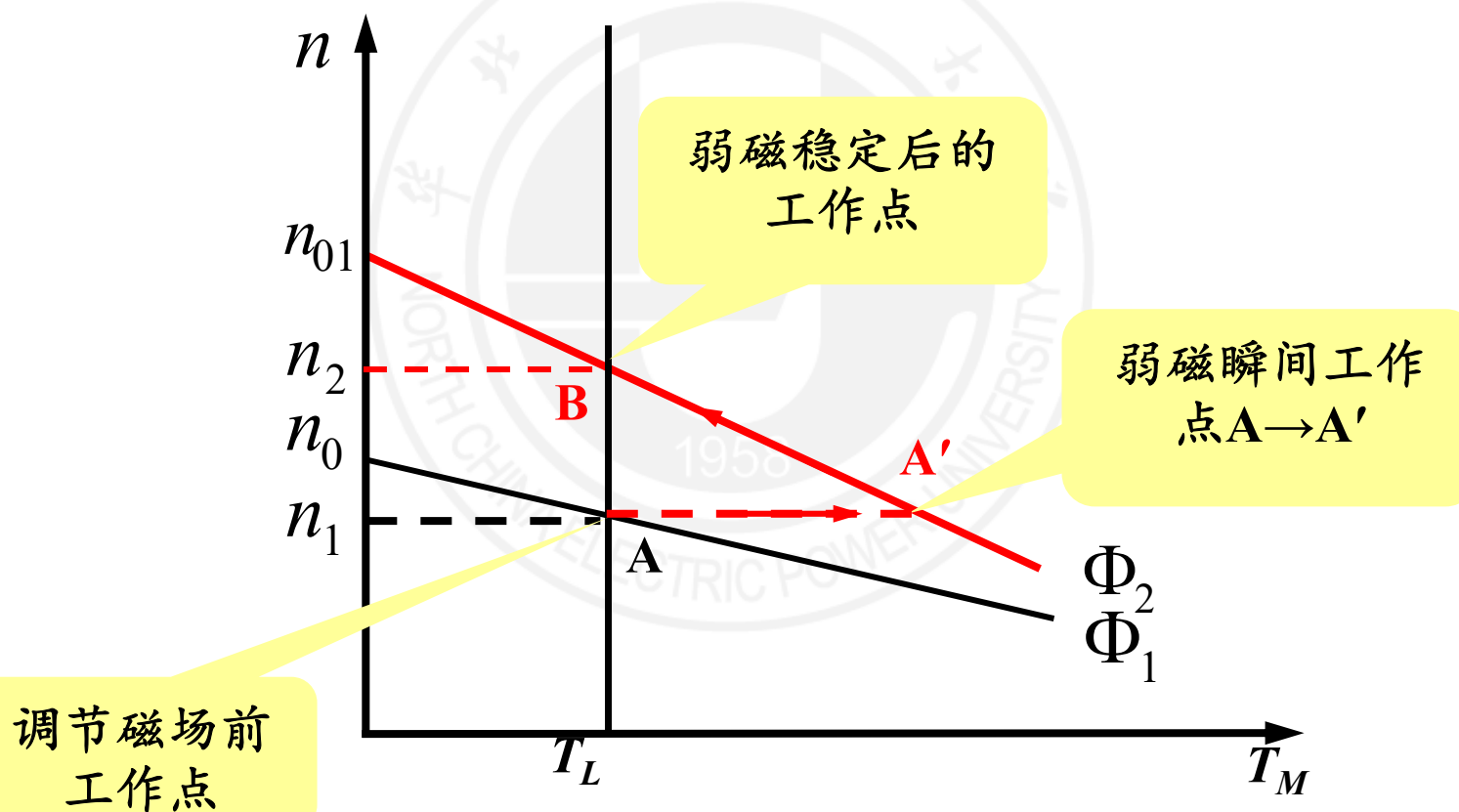
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M$$
$$= n_0 - K T_M$$

$$I_f \downarrow \Rightarrow \Phi \downarrow \Rightarrow n \uparrow$$



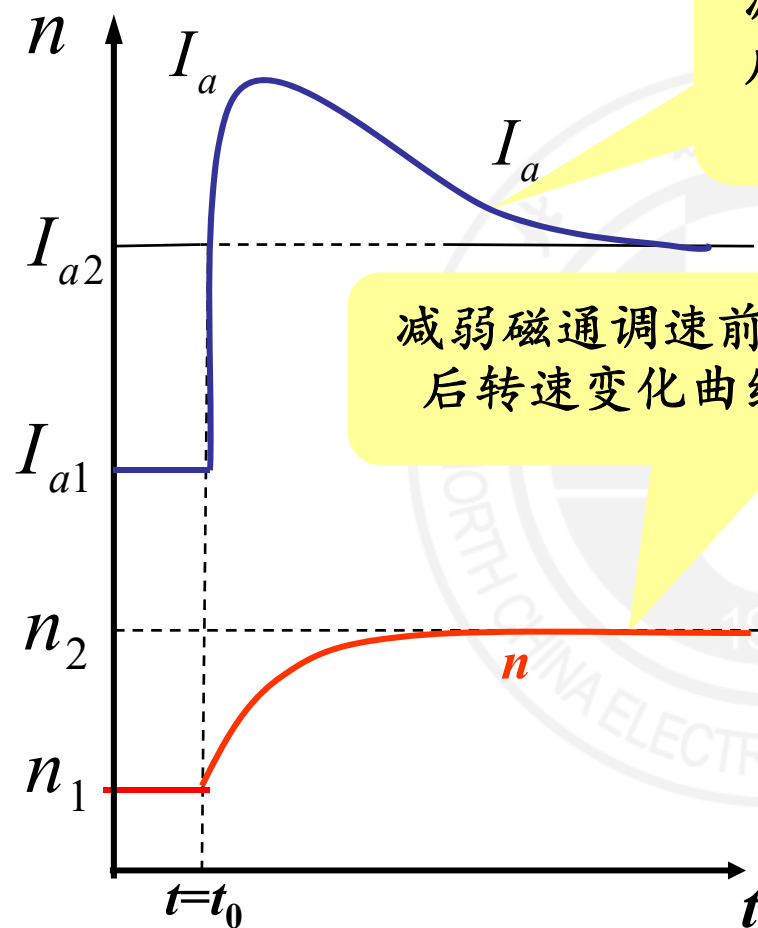
第二十三章 直流电动机

调速过程: I_f 减小瞬间, $\Phi \downarrow \rightarrow n$ 不变 $\rightarrow E_a = C_e \Phi n \downarrow \rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a} \uparrow \uparrow$
 $\rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \uparrow \rightarrow T_M > T_L \rightarrow n \uparrow \rightarrow E_a \uparrow \rightarrow I_a \downarrow \rightarrow T_M \downarrow \rightarrow T_M = T_L$ 新平衡



第二十三章 直流电动机

转速和电枢电流变化:



减弱磁通前、
后的电枢电流
变化曲线

减弱磁通调速前、
后转速变化曲线

恒转矩负载

$$T_M = C_M \Phi_1 I_{a1} = C_M \Phi_2 I_{a2}$$

$\Downarrow$

$$\frac{I_{a1}}{I_{a2}} = \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$$

$\Downarrow$

$$\because \Phi_2 < \Phi_1 \therefore I_{a2} > I_{a1}$$



结论: 磁场越弱, 转速越高。运行时励磁回路不能开路。

第二十三章 直流电动机

转速比：（前提：磁路不饱和，不计电枢反应和 $I_a R_a$ 变化）

$$E_{a2} = U - I_{a2} R_a \approx U$$

$$E_{a1} = U - I_{a1} R_a \approx U$$

$$E_{a1} \approx E_{a2} = C_e \Phi_1 n_1 = C_e \Phi_2 n_2$$

$$\therefore \frac{n_1}{n_2} \approx \frac{\Phi_2}{\Phi_1} \approx \frac{I_{f2}}{I_{f1}}$$

➤ 结论

优点：设备简单，调节方便，能耗小，**效率基本不变**，经济性好，调速平滑，可实现无级调速

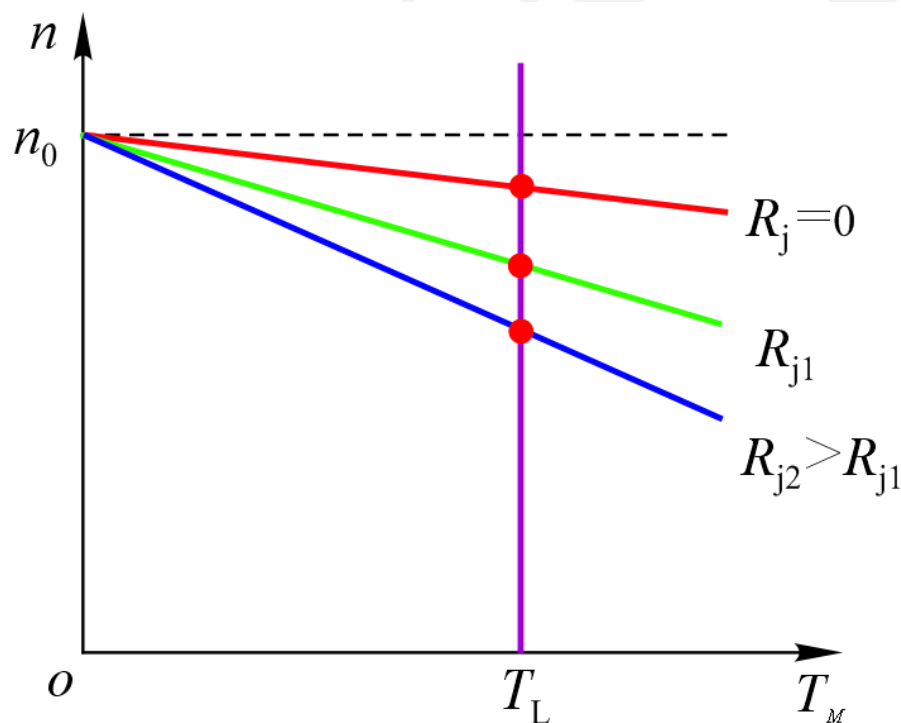
缺点：只能**向上单方向调节**，转速高时换向性能差，机械特性斜率变大，特性变软；



第二十三章 直流电动机

二、改变串入电枢回路的电阻调速

机械特性（它励和并励）：增加电阻，理想空载转速 n_0 不变；斜率 K 增大。



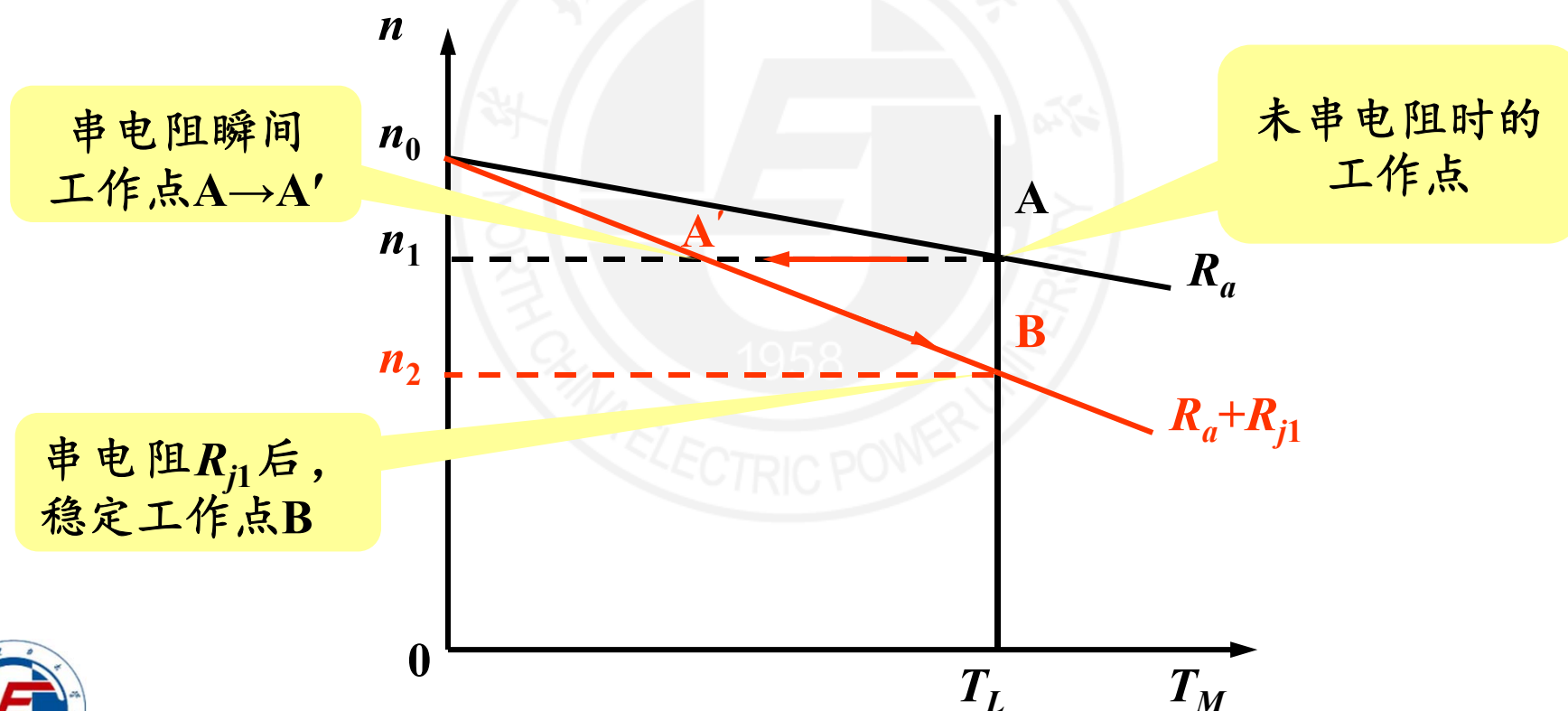
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M$$
$$= n_0 - K T_M$$

$$R_j \uparrow \Rightarrow n \downarrow$$



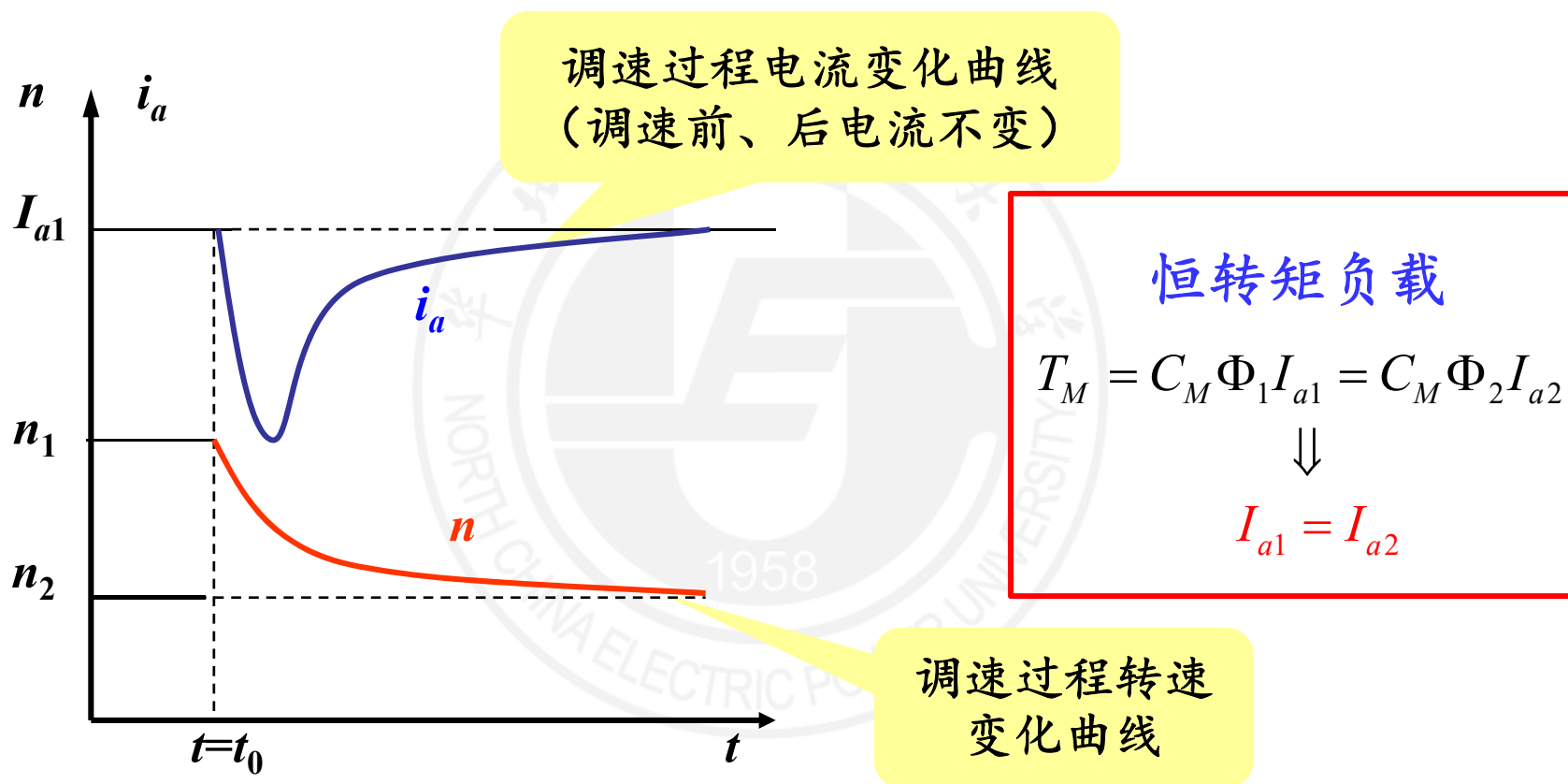
第二十三章 直流电动机

调速过程: R_j 增大 $\rightarrow$ 改变瞬间 n 不变 $\rightarrow E_a = C_e \Phi n$ 不变 $\rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_j} \downarrow$
 $\rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow T_M < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_M \uparrow \rightarrow T_M = T_L$ 新平衡



第二十三章 直流电动机

转速和电枢电流变化：



结论：带恒转矩负载时，串电阻越大，转速越低。

第二十三章 直流电动机

效率：对恒转矩负载，调速前、后因磁通不变而使 T_M 和 I_a 不变，输入功率不变，输出功率却随转速的下降而下降，减少的部分被串联电阻消耗了。

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = U(I_a + I_f) \text{ 不变} \\ P_2 = T_2 \Omega \downarrow (\text{恒转矩}) \end{array} \right\} \Rightarrow \eta = \frac{P_2}{P_1} \downarrow$$

➤ 结论

优点：设备简单，操作方便。

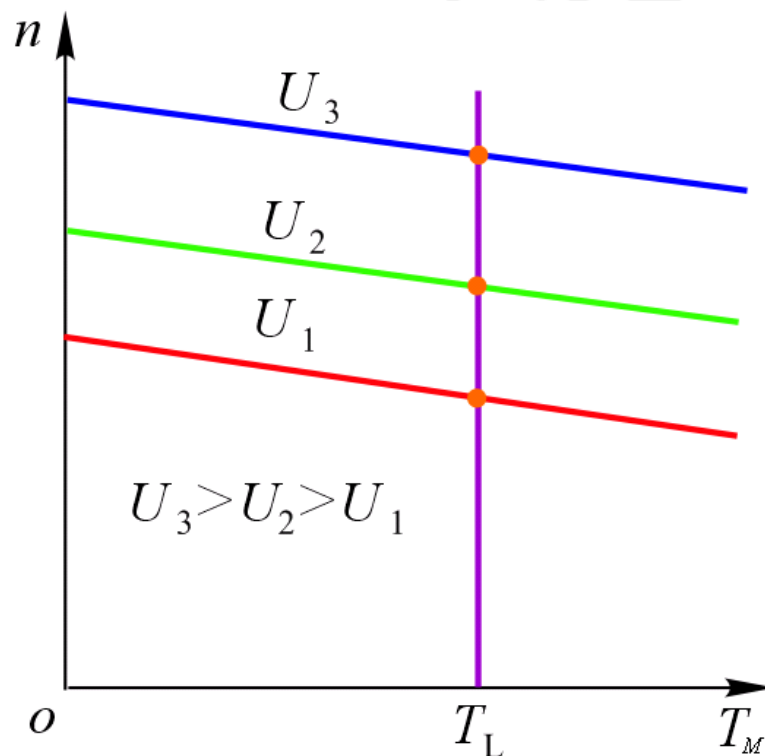
缺点：只能**向下单方向调节**；低速时，机械特性很软，调速范围不大，稳定性差；负载变化时，转速调整率变大；速度调节不平滑，属有级调速；电阻消耗的能量大，调速时**效率低**，效率与转速成正比。



第二十三章 直流电动机

三、改变电枢端电压调速

机械特性（它励）：电压降低，理想空载转速 n_0 减小；斜率 K 不变。



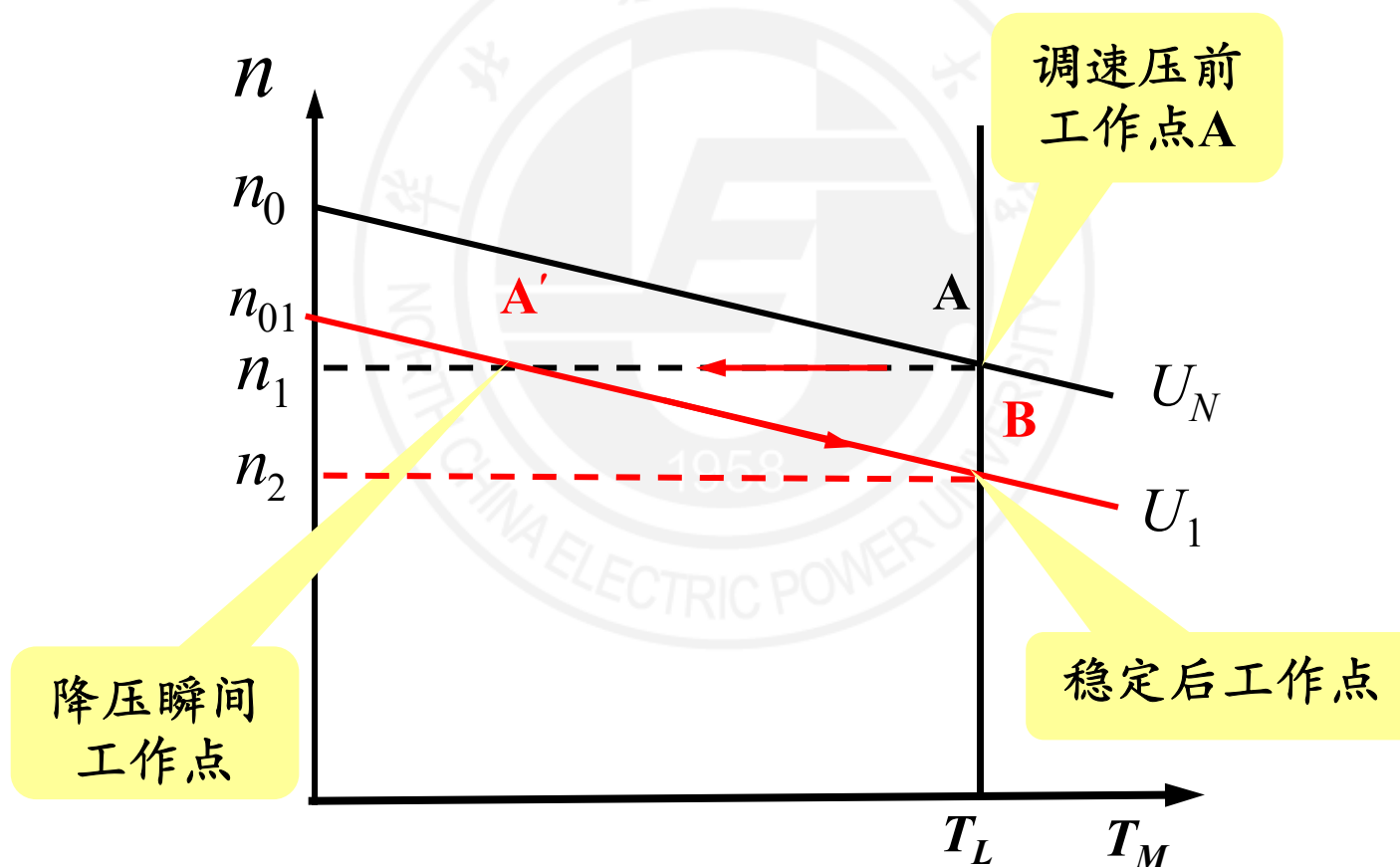
$$n = \frac{U}{C_e \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_e C_M \Phi^2} T_M$$
$$= n_0 - K T_M$$

$$U \downarrow \Rightarrow n \downarrow$$



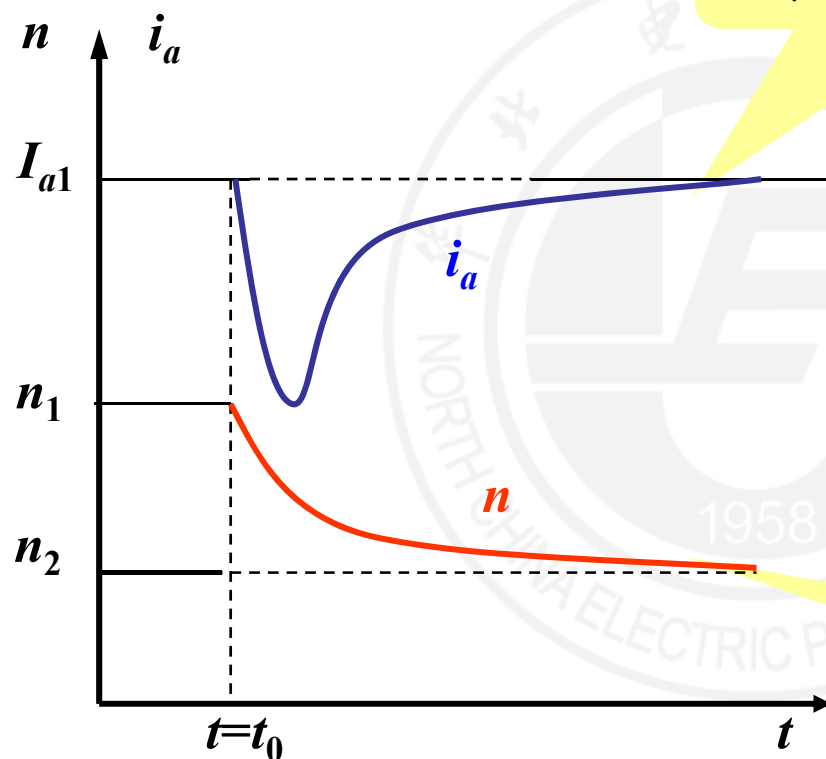
第二十三章 直流电动机

调速过程: U 减小 $\rightarrow$ 改变瞬间 n 不变 $\rightarrow E_a = C_e \Phi n$ 不变 $\rightarrow I_a = \frac{U - E_a}{R_a + R_j} \downarrow$
 $\rightarrow T_M = C_M \Phi I_a \downarrow \rightarrow T_M < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow T_M \uparrow \rightarrow T_M = T_L$ 新平衡



第二十三章 直流电动机

转速和电枢电流变化:



调速过程电流变化曲线
调速前、后电流不变

恒转矩负载

$$T_M = C_M \Phi_1 I_{a1} = C_M \Phi_2 I_{a2}$$

↓

$$I_{a1} = I_{a2}$$

调速过程转速
变化曲线

结论: 带恒转矩负载时, 降压越大, 转速越低。



第二十三章 直流电动机

效率:

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = U(I_a + I_f) \downarrow \\ P_2 = T_2 \Omega \downarrow \end{array} \right\} \Rightarrow \eta \text{基本不变}$$

➤ 结论

优点: 电源电压能够平滑调节, 可实现无级调速; 调速前后的机械特性的斜率不变, 硬度较高, 负载变化时稳定性好; 无论轻载还是负载, 调速范围相同; **电能损耗较小。**

缺点: 只能向**基速下单方向调节**; 需要一套电压可连续可调的直流电源, 较复杂。

